



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Clase N° 5

Referencias laborales y Entrevistas

Uso de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos

Docente

Raicho Bojilov

Contenido

Introducción	4
1. Características del mercado laboral	6
2. El valor de referencias laborales.....	8
2.1 Tendencias.....	8
2.2 Referencias laborales: aplicación empírica	11
3. Entrevistas.....	18
3.1 Encuestas y entrevistas: excepciones	18
3.2 Análisis.....	20
Conclusiones.....	24
Bibliografía	26

Resultados de aprendizaje

- Revisar las características distintivas de los mercados laborales y los instrumentos que utilizan las empresas para mitigar los problemas causados por la dispersión de información privada.
- Estudiar cómo se utilizan las recomendaciones laborales para transmitir información relevante durante el proceso de contratación y evaluar su impacto en los resultados.
- Evaluar el efecto de las entrevistas y hasta qué punto las herramientas analíticas pueden sustituir a los entrevistadores.

Introducción

Comenzaremos con la revisión de las características distintivas de los mercados laborales. El éxito de las relaciones laborales depende de la interacción entre las características de los empleados y sus empleadores en múltiples dimensiones. La información relevante para el éxito de las relaciones laborales está dispersa entre muchos participantes del mercado (candidatos, empleadores, exempleadores, antiguos y futuros colegas, etc.). En este contexto, los gerentes enfrentan dos problemas relacionados: el de la agregación de información relevante, que es privada para varios participantes del mercado, y el de limitar el uso estratégico y el abuso de dicha información privada. Estas características presentan desafíos clave para el éxito del proceso de contratación.

Continuaremos con la revisión de instrumentos típicamente utilizados durante el proceso de contratación, diseñados para superar los desafíos derivados de la información privada dispersa y utilizada estratégicamente. Estos instrumentos incluyen el uso de señales costosas de talento (como la educación y las certificaciones), la historia laboral, las referencias laborales y las entrevistas. También nos enfocaremos en el uso de referencias laborales y entrevistas, dado que en ellas se ha observado una mayor aplicación de métodos y herramientas analíticas avanzadas.

A su vez, estudiaremos cómo las referencias laborales han avanzado sustancialmente en los últimos 15 años y, como resultado, existe un consenso emergente sobre las maneras en que las referencias afectan los resultados de contratación en distintas industrias. Juntos a esto, revisaremos las principales conclusiones de esta literatura. Como siempre, el efecto exacto de las referencias depende del contexto. Para ilustrar este punto, evaluaremos el efecto del programa de referencias implementado por la empresa multinacional, cuyos datos hemos utilizado en el curso.

Por último, concluiremos con la revisión de un artículo innovador de Hoffman, Kahn y Li (2019), que investiga cómo se comparan los entrevistadores y las herramientas analíticas en el proceso de selección de candidatos. El artículo es instructivo en tres aspectos: presenta una forma innovadora de evaluar el valor agregado de los entrevistadores en comparación con las herramientas

analíticas, utiliza métodos simples pero efectivos para alcanzar sus objetivos y contiene algunas limitaciones que ustedes, como futuros gerentes, deben ser capaces de detectar para tomar decisiones informadas.

1. Características del mercado laboral

En los mercados laborales, la información relevante para la toma de decisiones es inherentemente compleja. Esta complejidad se manifiesta en su naturaleza multidimensional, ya que factores como habilidades técnicas, sociales, experiencia laboral, nivel educativo, características del puesto de trabajo, cultura organizacional y condiciones del entorno influyen simultáneamente. Además, muchos de estos elementos son difíciles de medir de forma objetiva, lo que complica aún más los procesos de evaluación y emparejamiento entre empleadores y trabajadores.

Un aspecto clave de esta complejidad es la dispersión y el carácter privado de la información. Por un lado, los empleadores poseen conocimiento detallado sobre las tareas específicas del cargo, las dinámicas internas del equipo y el estilo de supervisión. Por otro lado, los candidatos tienen mejor acceso a información sobre sus propias habilidades, aspiraciones, experiencias pasadas y oportunidades externas. Esta asimetría en el conocimiento impide que ambas partes tengan una visión completa y precisa del otro, dificultando la evaluación mutua.

Como resultado, la dispersión de la información genera fricciones importantes en el mercado laboral. Estas fricciones se traducen, por ejemplo, en una búsqueda limitada: los empleadores no tienen acceso a todos los candidatos potenciales, y los trabajadores no conocen todas las oportunidades disponibles que podrían ser adecuadas para ellos. Esta falta de coincidencia perfecta entre oferta y demanda puede dar lugar a desempleo, rotación innecesaria y una asignación subóptima de talento dentro del mercado.

Soluciones posibles

Una solución a las fricciones informativas del mercado laboral es el **uso de señales costosas**, como la educación. Obtener un título de una universidad de renombre implica superar un proceso altamente competitivo y exigente, lo cual solo es viable para individuos con alta habilidad. Aunque los trabajadores de menor capacidad podrían tener incentivos para imitar este comportamiento con el objetivo de obtener un salario más alto, el costo de asistir a una institución de élite suele superar los beneficios esperados. Como resultado, la educación de prestigio se convierte en una señal creíble de alta productividad,

lo que permite a los empleadores seleccionar candidatos de manera más eficiente.

Otra señal informativa clave es **la historia laboral**. A lo largo de la relación laboral, el empleador actual puede observar directamente el rendimiento del trabajador y, a partir de esa experiencia, formar creencias precisas sobre su capacidad y productividad. En cambio, los empleadores externos no tienen acceso a estos datos detallados; solo pueden observar señales indirectas, como la duración de la relación laboral. Si un trabajador ha permanecido mucho tiempo en un empleo, otros empleadores pueden inferir que su productividad ha sido suficientemente alta como para justificar la continuidad de su contrato, lo que mejora su posición en el mercado y aumenta la probabilidad de recibir ofertas salariales más altas.

Finalmente, **las referencias personales** o profesionales funcionan como otro mecanismo para reducir la asimetría de información. Los referentes, al tener incentivos tanto implícitos (reputación) como explícitos (remuneración condicionada al éxito del contratado), suelen comunicar información honesta sobre el candidato. Este tipo de intermediación es común en la práctica: más de la mitad de los nuevos empleos en EE. UU. se consiguen mediante referencias, y estas están asociadas con mejores resultados laborales, como menor rotación, mayor productividad y promociones más rápidas. Aunque su uso está ampliamente extendido, aún se sabe poco sobre cómo influyen exactamente las referencias en las decisiones tanto de empleadores como de candidatos, lo que abre un área rica para futuras investigaciones. Ejemplos incluyen: cartas de referencia, poner una buena palabra, recomendar informalmente, sugerir un candidato, redes de antiguos alumnos, etc.

2. El valor de referencias laborales

2.1 Tendencias

El artículo “*The Value of Hiring Through Employee Referrals*” de Burks, Hoffman y Housman (2015), publicado en el *Quarterly Journal of Economics*, revisa el valor de los sistemas de referencia en el proceso de contratación. Utilizando datos detallados, los autores examinan cómo las recomendaciones de empleados influyen en las distintas etapas del empleo, desde la selección inicial hasta la retención, comparando su impacto con otros métodos de contratación. El estudio se basa en información exhaustiva sobre candidatos y empleados, incluyendo datos demográficos, evaluaciones psicométricas, productividad, decisiones de compensación y duración del empleo.

El análisis se centra en tres industrias con características laborales y organizacionales distintas: centros de llamadas, transporte por carretera y tecnología de la información (TI). A través de esta comparación, se observa que los sistemas formales de referencia no solo aumentan la probabilidad de contratación, sino que también están asociados a mejores resultados laborales en términos de productividad y retención. Sin embargo, el impacto varía según el sector: por ejemplo, en el transporte por carretera, donde las tareas son más individuales y estandarizadas, los beneficios de las referencias tienden a ser más claros y cuantificables que en TI, donde la colaboración y la creatividad son más importantes.

Los autores concluyen que las referencias funcionan como una herramienta eficaz para reducir la incertidumbre informativa en el mercado laboral. Los candidatos referidos tienden a estar mejor alineados con las necesidades del empleador, probablemente debido a una mejor coincidencia en habilidades y cultura organizacional. Además, los empleados que refieren suelen actuar como filtros informales, recomendando solo a quienes consideran adecuados, ya que su reputación también está en juego. Este mecanismo explica por qué las empresas que adoptan sistemas estructurados de referencia pueden obtener ventajas en términos de eficiencia y calidad en sus decisiones de contratación.

Categoría	Centros de llamadas	Industria camionera	Industria TI
Origen de los datos	7 empresas; datos de la industria	Gran empresa de camiones	Importante empresa de TI: datos sobre 25000 empleados y 1,4 millones de candidatos
Sistema de referencias	Los candidatos indican quién los refirió	Tanto el candidato como el referente completan un formulario	Los referentes envían sus CV al departamento de recursos humanos
Incentivos de referencias	50-150 USD si es contratado y permanece > 90 días	500 USD si es contratado y extra 500 si retención > 6 meses.	<1000 UD si es contratado
Proceso de producción	Trabajo individual	Trabajo individual	Trabajo en equipo
Descripción del trabajo	Repetitivo	Repetitivo, manual	Cognitivo
Requisitos de habilidad	Calificación baja	Calificación baja	Calificación alta
Rotación	Muy alta	Alta	Baja

Tabla 1. Resumen de las condiciones de programas de referencias laborales representativas

Fuente: Burks, Cowgill, Hoffman, y Housman (2015)

El trabajo en los centros de llamadas se caracteriza por ser repetitivo y no requerir altas calificaciones educativas. Su naturaleza es individual. Como parte del programa de referencias implementado en el centro de llamadas, los candidatos deben indicar si han sido referidos por un empleado actual de la empresa y, de ser así, quién es ese empleado. Si el candidato es contratado y permanece en el puesto por al menos 90 días, el empleado que lo refirió recibe un pequeño bono, que varía entre 50 y 150 dólares (en relación con su salario base).

La profesión de conductor de camiones también se caracteriza por ser de naturaleza individual, repetitiva y manual, y no requiere altas calificaciones educativas. Tanto el empleado que refiere como el candidato referido deben completar un cuestionario como parte del proceso de referencia. Si el candidato es contratado, el empleado que lo refirió recibe un bono de 500 dólares y otro de 500 dólares adicionales si el nuevo empleado permanece más de seis meses. Estos pagos son significativos en relación con el salario base de los conductores.

La mayoría de las actividades en la empresa de TI requieren trabajo en equipo, y las funciones de los empleados se caracterizan por ser de naturaleza

cognitiva y requerir un alto nivel de calificación educativa. El sistema de referencias que implementó esta empresa es menos formal que en los otros dos casos: los empleados pueden enviar el currículum de un candidato a los reclutadores, lo cual se considera una referencia. Si un candidato referido es contratado, el empleado que lo recomendó recibe un pago de 1000 dólares, lo que representa menos del 10 % del salario mensual promedio en la empresa.

Los resultados sobre el efecto de los programas de referencias en Burks, Hoffman y Housman (2015) y Barr, Bojilov y Munasinghe (2020) se resumen en la Tabla 2. A través de las industrias analizadas, las referencias laborales aumentan la tasa de contratación, especialmente en empleos de baja calificación o temporales. Estos resultados positivos están asociados a una mayor probabilidad de que los candidatos acepten una oferta de trabajo.

Cabe destacar que, en la gran mayoría de los sistemas formales de referencia, las empresas consideran referencias internas (realizadas por empleados actuales). Las razones no se han explorado completamente en la literatura, pero probablemente estén relacionadas con la existencia de consecuencias reputacionales implícitas para el empleado que realiza una mala recomendación.

El efecto de las referencias se observa en la probabilidad de retención. Los canales pueden ser varios: desde trabajar con amigos hasta una preselección exitosa de personas que se adaptan bien a la empresa. Investigaciones previas han mostrado que, cuando la selección de candidatos referidos es exitosa durante el proceso de contratación, se debe a información que no es fácilmente accesible a través de currículums, historial laboral o búsquedas en internet: los empleados que refieren y los entrevistadores obtienen, mediante su interacción con los candidatos, información relevante que resulta difícil de captar o resumir mediante métricas estándar.

Finalmente, la investigación empírica no muestra un efecto uniforme de las referencias sobre la productividad: en algunas industrias, como los centros de llamadas, no se observa un impacto, mientras que en industrias de alta tecnología los candidatos referidos tienden a ser más creativos. En resumen, el efecto positivo de las referencias es particularmente importante en industrias

caracterizadas por alta rotación y en empresas que poseen una cultura, organización o perfiles de trabajo muy particulares.

Resultados	Centros de llamada	Industria camionera	Industria TI
Contrataciones	Efectos positivos	Gran efecto positivo	Pequeño efecto positivo
Aceptación Oferta	Efectos positivos	Efectos positivos	Efectos positivos
Recompensas por recomendación	Recompensa pequeña	Recompensa pequeña	Recompensa pequeña
Características observables: educación, coeficiente intelectual y Big 5	Los referidos son peores que los candidatos y trabajadores no referidos	Los trabajadores referidos y no referidos son los mismos	Los trabajadores referidos y no referidos son los mismos
Productividad	Pequeños efectos negativos en algunas dimensiones	Gran efecto positivo para evitar accidentes	Alto efecto positivo
Retención	Los referidos tienen una alta probabilidad de retención	Los referidos tienen una alta probabilidad de retención	Los referidos tienen una alta probabilidad de retención
Efecto de las referencias sobre los beneficios	15% mayores a través de menores costos de contratación y rotación.	40% mayores a través de menores costos de contratación y rotación..	N/A

Tabla 2. Resumen de los resultados de programas de referencias laborales.

Fuente: Burks, Cowgill, Hoffman, y Housman (2015)

2.2 Referencias laborales: aplicación empírica

Aunque las conclusiones generales entre industrias son bastante similares en el sentido de que sugieren que los programas de referencia tienen su principal impacto en la retención laboral, los resultados y las implicancias de gestión varían en cada caso. En esta sección, estudiamos la implementación de referencias laborales en la empresa multinacional cuyos datos hemos estado utilizando.

El programa de referencias tiene las siguientes características:

- Al momento de la contratación, cada candidato indica si ha sido referido o no.
- Si ha sido referido, el candidato indica el nombre del empleado que lo refirió.

- Además, tanto el candidato referido como el empleado que refiere completan una encuesta sobre la naturaleza, el contexto profesional y la duración de su relación.
- Tanto los candidatos referidos como los no referidos pasan por el mismo proceso de contratación.
- Si un candidato referido es contratado, el empleado que lo refirió recibe un bono de 100 dólares.
- Si el candidato referido es contratado y permanece más de seis meses en la empresa, el empleado que lo refirió recibe un bono adicional de 100 dólares.

Nuestro análisis sigue los pasos presentados previamente en el curso. Aquí presentaremos solo los principales resultados de los análisis descriptivos y de regresión.

La Tabla 3 presenta las estadísticas descriptivas de los resultados de contratación y empleo de los individuos referidos y no referidos en la empresa. Los resultados muestran que el programa de referencias tiene su mayor efecto positivo en la probabilidad de recibir una invitación a una entrevista y, en menor medida, en la probabilidad de recibir una oferta, condicionado a haber tenido una entrevista. Cabe señalar que la probabilidad de ser contratado, condicionado a recibir una oferta (es decir, la probabilidad de aceptar una oferta si esta es realizada), es la misma para candidatos referidos y no referidos. Además, condicionado a ser contratado, los candidatos referidos y no referidos tienen la misma probabilidad de permanecer más de seis meses en la empresa y presentan el mismo desempeño.

Refer.:	Entrevistado	Oferta	Oferta cond	Contratado	Contratado cond	Retenido	Retenido cond	Desempeño
0	0.215	0.110	0.511	0.079	0.846	0.026	0.366	3.040
	0.411	0.313	0.500	0.269	0.361	0.159	0.482	1.304
	14654	14654	3150	14654	1363	14654	1032	556
1	0.469	0.275	0.586	0.211	0.855	0.074	0.383	2.969
	0.499	0.447	0.493	0.408	0.352	0.262	0.486	1.358
	4004	4004	1879	4004	987	4004	779	447

Tabla 3. Estadísticas de resumen de los resultados de los referidos y no referidos

Fuente: Datos simulados, basados en Barr, Bojilov y Munasinghe (2020)

La Tabla 4 presenta el análisis de regresión de las decisiones de oferta, con un enfoque en el impacto del indicador Referencia sobre las ofertas. El indicador Referencia es igual a 1 si el candidato fue referido por un empleado, y 0 en caso contrario. La variable dependiente es el resultado binario oferta: igual a 1 si el candidato recibe una oferta y 0 si no la recibe. Como se discutió en la clase 4, en este contexto el coeficiente de la variable referido tiene la siguiente interpretación: la probabilidad de recibir una oferta aumenta (o disminuye) en el valor estimado del coeficiente de referencias laborales. La regresión incluye todas las variables explicativas adicionales que consideramos en la clase 4.

La Tabla 4 muestra que las referencias laborales aumentan la probabilidad de recibir una oferta en 0.063. La estadística T es alta, lo que indica que el coeficiente es altamente significativo desde el punto de vista estadístico. Dado que la probabilidad promedio de que un candidato no referido reciba una oferta es de 0.11, el coeficiente de 0.06 implica que tener una referencia aumenta la probabilidad de recibir una oferta en aproximadamente un 50% en relación con el caso base de no tener referencia. Además, cabe destacar que la Tabla 3 muestra que la diferencia entre las tasas (incondicionales) de oferta de referidos y no referidos es de aproximadamente 0.16. Sin embargo, la Tabla 4 muestra que, al controlar por otras características que podrían estar correlacionadas positivamente con ser referido, el efecto positivo de las referencias sobre las ofertas se reduce a 0.06. En conjunto, los resultados de las Tablas 3 y 4 indican que las referencias tienen un efecto positivo

importante sobre las ofertas y que más de la mitad de las diferencias en las tasas brutas de oferta pueden atribuirse a la selección, es decir, a diferencias observables o difíciles de observar entre las características de los candidatos referidos y no referidos. De particular relevancia en este contexto es la variable relacionada con el canal a través del cual el candidato se enteró de la empresa.

Oferta	Coef.	Desv. Estd.	Estad. T	Prob (Coef=0)	[95% conf.	interval]
Referencia	0.063	0.007	8.5	0.000	0.049	0.078
Edad	0.000	0.000	1.46	0.143	0.000	0.000
Edu Uni	0.175	0.105	1.67	0.094	-0.030	0.381
Distancia a casa	-0.001	0.000	-7.61	0.000	-0.001	0.000
Negro	0.030	0.005	5.66	0.000	0.020	0.040
Hispanico	0.004	0.021	0.18	0.859	-0.038	0.045
Mujer	0.016	0.006	2.66	0.008	0.004	0.027
Testscore	0.019	0.000	42.96	0.000	0.018	0.020
Exp general:						
2-5 años	0.010	0.008	1.34	0.180	-0.005	0.025
5-10 años	0.004	0.009	0.49	0.622	-0.013	0.021
10-15 años	0.004	0.011	0.4	0.689	-0.017	0.026
>15 años	-0.017	0.014	-1.23	0.221	-0.044	0.010
Exp específica						
1-12 meses	0.009	0.007	1.33	0.184	-0.004	0.022
1-2 años	0.011	0.008	1.36	0.173	-0.005	0.027
2-5 años	0.024	0.009	2.61	0.009	0.006	0.041
>5 años	0.044	0.012	3.72	0.000	0.021	0.067
Encontrado por						
Contacto comercial	0.010	0.013	0.72	0.474	-0.017	0.036
Publicidad	0.008	0.010	0.78	0.435	-0.012	0.029
Reclutador	-0.024	0.016	-1.51	0.132	-0.056	0.007
Evento	0.023	0.014	1.59	0.113	-0.005	0.051
Plataforma	-0.029	0.013	-2.21	0.027	-0.056	-0.003
Otra	-0.005	0.008	-0.61	0.545	-0.022	0.012
Constante	-0.564	0.140	-4.03	0.000	-0.838	-0.290
Obs:	17,422					
R-cuadrado	0.2469					

Tabla 4. Regresión múltiple de ofertas

Fuente: Datos simulados, basados en Barr, Bojilov y Munasinghe (2020)

Aceptado Oferta	Coef.	Desv. Estd.	Estad. T	Prob (Coef=0)	[95% conf.	interval]
Referencia	-0.005	0.015	-0.33	0.738	-0.033	0.024
Edad	0.000	0.000	-1.06	0.287	0.000	0.000
Edu Uni	0.295	0.312	0.95	0.344	-0.317	0.907
Distancia a casa	-0.001	0.000	-1.73	0.085	-0.001	0.000
Negro	0.009	0.017	0.53	0.595	-0.024	0.042
Hispanico	0.049	0.056	0.88	0.378	-0.060	0.159
Mujer	-0.003	0.017	-0.15	0.883	-0.037	0.032
Testscore	0.002	0.001	1.89	0.058	0.000	0.003
Exp general:						
2-5 años	0.019	0.023	0.83	0.408	-0.026	0.063
5-10 años	0.021	0.026	0.79	0.430	-0.031	0.072
10-15 años	0.024	0.035	0.7	0.484	-0.044	0.092
>15 años	0.009	0.042	0.22	0.827	-0.074	0.092
Exp específica						
1-12 meses	-0.004	0.021	-0.18	0.854	-0.045	0.037
1-2 años	0.001	0.024	0.03	0.975	-0.046	0.047
2-5 años	0.014	0.024	0.55	0.579	-0.034	0.062
>5 años	-0.002	0.036	-0.05	0.958	-0.072	0.068
Encontrado por						
Contacto comercial	0.043	0.035	1.21	0.227	-0.027	0.112
Publicidad	0.012	0.031	0.38	0.704	-0.050	0.074
Reclutador	0.120	0.042	2.87	0.004	0.038	0.202
Evento	0.052	0.034	1.52	0.128	-0.015	0.120
Plataforma	-0.078	0.049	-1.6	0.109	-0.174	0.018
Otra	0.012	0.026	0.47	0.642	-0.039	0.064
Constante	0.580	0.363	1.6	0.110	-0.132	1.291
Obs:	2,322					
R-cuadrado	0.1717					

Tabla 5. Regresión múltiple de la aceptación de una oferta, condicional a tener una oferta

Fuente: Datos simulados, basados en Barr, Bojilov y Munasinghe (2020)

La Tabla 5 presenta el análisis de regresión de las decisiones de aceptación, condicionado a haber recibido una oferta, con un enfoque en el efecto del indicador de referencia laboral. La variable dependiente es el resultado binario de aceptación, condicionado a una oferta de trabajo: es igual a 1 si el candidato recibe una oferta y la acepta, y es igual a 0 si el candidato recibe una oferta y la rechaza. No incluimos en el análisis de regresión a los individuos que no reciben una oferta. La regresión incluye todas las variables explicativas adicionales que hemos considerado en la clase 4. Los resultados muestran que las referencias no tienen efecto sobre la probabilidad de aceptar

una oferta de trabajo, lo que confirma nuestras conclusiones del análisis descriptivo basado en la Tabla 3.

La Tabla 6 presenta el análisis de regresión de la retención de los empleados recién contratados por más de seis meses, con un enfoque en el efecto del indicador de referencia laboral. La variable dependiente es el resultado binario de ser retenido por más de seis meses o no, condicionado a haber sido contratado: es igual a 1 si el candidato es contratado y trabaja en la empresa por más de seis meses, y es igual a 0 si el candidato es contratado, pero trabaja menos de seis meses. No incluimos en el análisis de regresión a los individuos que no son contratados. La regresión incluye todas las variables explicativas adicionales que hemos considerado en la clase 4. Los resultados muestran que las referencias no tienen efecto en la retención de los empleados recién contratados, lo que confirma nuestras conclusiones del análisis descriptivo basado en la Tabla 3.

En síntesis, los resultados indican que el programa de referencias tiene su mayor impacto en la etapa de selección de candidatos para entrevistas y en la realización de ofertas laborales. Condicionado a recibir una oferta, una referencia no parece afectar la decisión de aceptación ni la rotación durante los primeros seis meses de empleo. El mecanismo detrás de estos resultados aún debe ser investigado. Muy bien podría ser el caso de que los reclutadores de la empresa seleccionen eficazmente a los mejores candidatos, y una proporción desproporcionadamente alta de estos candidatos exitosos tenga una referencia, lo que indicaría que el programa de referencias sea muy exitoso.

Otra posible explicación es que los empleados refieren a sus amigos y los reclutadores coluden con ellos y hacen ofertas a los candidatos referidos. El resultado sería que la empresa discrimina contra los candidatos no referidos sin justificación: todos los resultados de contratación y empleo de los referidos y no referidos son iguales condicionado a tener una oferta. En todos los casos, el resultado neto es una reducción directa de los costos de rotación de la empresa y una reducción indirecta de sus costos de contratación a largo plazo, sin un costo en términos de otros resultados laborales. Dejamos la exploración más profunda de este tema para otra ocasión.

Retenido Contrato	Coef.	Desv. Estd.	Estad. T	Prob (Coef=0)	[95% conf.	interval]
Referencia	0.029	0.026	1.12	0.265	-0.022	0.080
Edad	0.000	0.000	1.13	0.258	0.000	0.000
Edu Uni	0.007	0.097	0.07	0.945	-0.184	0.197
Distancia a casa	0.000	0.001	-0.03	0.973	-0.001	0.001
Negro	0.077	0.027	2.89	0.004	0.025	0.129
Hispanico	-0.029	0.091	-0.32	0.748	-0.208	0.149
Mujer	0.023	0.030	0.76	0.446	-0.036	0.081
Testscore	-0.001	0.002	-0.33	0.741	-0.004	0.003
Exp general:						
2-5 años	-0.025	0.041	-0.6	0.546	-0.104	0.055
5-10 años	0.034	0.046	0.74	0.462	-0.056	0.124
10-15 años	-0.034	0.059	-0.58	0.559	-0.150	0.081
>15 años	0.057	0.072	0.79	0.428	-0.084	0.197
Exp específica						
1-12 meses	-0.038	0.033	-1.15	0.251	-0.104	0.027
1-2 años	0.032	0.039	0.83	0.409	-0.044	0.109
2-5 años	0.111	0.043	2.62	0.009	0.028	0.195
>5 años	-0.026	0.054	-0.48	0.632	-0.133	0.081
Encontrado por						
Contacto comercial	-0.096	0.063	-1.53	0.127	-0.220	0.027
Publicidad	-0.043	0.057	-0.75	0.451	-0.156	0.069
Reclutador	0.034	0.089	0.38	0.704	-0.141	0.208
Evento	-0.019	0.069	-0.28	0.778	-0.154	0.116
Plataforma	-0.011	0.076	-0.14	0.891	-0.161	0.139
Otra	0.001	0.047	0.02	0.982	-0.092	0.094
Constante	0.470	0.287	1.64	0.102	-0.093	1.033
Obs:	1,811					
R-cuadrado	0.0715					

Tabla 6. Regresión de retención por más de 6 meses, condicional a la contratación

Fuente: Datos simulados, basados en Barr, Bojilov y Munasinghe (2020)

3. Entrevistas

La mayoría de los estudios anteriores sobre entrevistas de trabajo provienen de los campos de la psicología, el comportamiento organizacional y la sociología, y suelen centrarse en analizar el proceso de la entrevista en sí mismo. Estos trabajos ponen el foco en cómo se estructura la entrevista, los sesgos que pueden surgir y las dinámicas de interacción entre entrevistador y candidato, pero no necesariamente en la relación entre las decisiones tomadas en las entrevistas y los resultados laborales posteriores.

El artículo de Hoffman, Kahn y Li, publicado en el *Quarterly Journal of Economics* en 2017, ofrece un enfoque diferente y novedoso. Los autores estudian directamente cómo las decisiones tomadas durante la entrevista afectan los resultados laborales. En particular, evalúan el impacto de que los directores de recursos humanos invaliden una recomendación basada en una herramienta de aprendizaje automático (*machine learning*) que predice el desempeño laboral. De esta forma, su investigación prueba si los entrevistadores humanos agregan valor en el proceso de selección más allá de lo que puede hacer un algoritmo.

El estudio se basa en datos de una *startup* que ofrece una prueba predictiva de desempeño para trabajos en el sector de servicios poco calificados. El cuestionario en línea mide habilidades técnicas, cognitivas, de personalidad y responde a escenarios laborales simulados. Según el puntaje obtenido, los candidatos son clasificados en tres grupos: verde (excelente desempeño esperado), amarillo (desempeño promedio esperado) y rojo (bajo desempeño esperado). El conjunto de datos incluye información detallada sobre los candidatos, sus puntajes en las pruebas y sus resultados laborales en 15 empresas que utilizaron el servicio, permitiendo así un análisis riguroso de la relación entre las decisiones de contratación y el desempeño real en el empleo.

3.1 Encuestas y entrevistas: excepciones

En el estudio de Hoffman, Kahn y Li, se define una "excepción" como una situación en la que los responsables de recursos humanos deciden contratar a un candidato que no pertenece a la categoría con el mejor puntaje disponible. Específicamente, se considera una excepción cuando se contrata a un

solicitante clasificado como amarillo (desempeño promedio esperado) existiendo candidatos verdes (desempeño excelente esperado) disponibles, o cuando se contrata a un solicitante rojo (bajo desempeño esperado) pese a haber candidatos verdes o amarillos disponibles.

Para medir la frecuencia con la que ocurren estas decisiones, los autores introducen la noción de "tasa de excepción". Esta tasa se calcula dividiendo el número de excepciones observadas —es decir, las decisiones de contratación que se desvían de las recomendaciones basadas en los puntajes— por el número máximo de excepciones posibles dado el conjunto de candidatos evaluados en cada proceso de selección. De esta manera, se puede cuantificar hasta qué punto los entrevistadores ignoran las señales objetivas provistas por la herramienta predictiva.

El análisis de la tasa de excepción resulta crucial para entender si las decisiones humanas aportan valor adicional o, por el contrario, tienden a deteriorar la calidad de la selección de personal. Si las excepciones llevan consistentemente a peores resultados laborales, ello sería una fuerte evidencia a favor de confiar más en los métodos automatizados de evaluación de candidatos.

Estadísticas resumidas

	Total	Pre-testing	Post-testing	
Cobertura de la muestra				
Ubicaciones	127	113	97	
Trabajadores contratados	265,648	174,329	91,319	
Solicitantes	403,006	209,808	91,319	
Gerentes de RRHH				
Grupos	3,698	2,616	1,082	
Solicitantes/grupo	260	232	253	
	Pre-testing	Post-testing	Green	Yellow
Características de los trabajadores (media y desviación estándar):				
Duración de los períodos completos (N = 209,808):	252 (323)	116 (122)	122 (110)	92 (121)
Duración de los períodos censurados (N = 55,840):	807 (252)	265 (253)	265 (253)	253 (223)
Participación censurada:	0.19 (0.25)	0.24 (0.25)	0.24 (0.25)	0.25 (0.24)
Producción por hora (N = 62,427):	8.35 (2.43)	8.44 (3.51)	8.96 (5.16)	9.16 (6.08)
	Post-testing	Green	Yellow	Red
Características del grupo de solicitantes:				
Participación de solicitantes:		0.48	0.32	0.20
Probabilidad de contratación:	0.19	0.23	0.18	0.08

Notas: El post-testing se define al nivel de ubicación-mes como el primer mes en el que el 50% de las contrataciones tenían puntajes de prueba, y todos los meses posteriores. Un grupo de solicitantes se define al nivel de ubicación-mes-gerente e incluye a todos los solicitantes que aplicaron dentro de los cuatro meses posteriores al mes actual y que no fueron contratados aún. El número de solicitantes refleja el número total de solicitantes en todos los grupos. Las características del grupo de solicitantes son promedios no ponderados entre los grupos, calculados usando a los individuos con puntajes de prueba en la muestra post-testing.

Tabla 7. Estadísticas de resumen

Fuente: Hoffman, Kahn y Li (2018)

3.2 Análisis

La Tabla 7 presenta las estadísticas descriptivas asociadas a las tasas de excepción de los entrevistadores. Muestra que aproximadamente el 50% de todos los candidatos son clasificados como verdes y el 20% como inaceptables (rojos). Además, se observa que, en promedio, los candidatos verdes permanecen en la empresa 122 días, los amarillos 110 días y los rojos solo 92 días. Es importante señalar que la retención se observa únicamente para los empleados contratados, es decir, los individuos observados constituyen solo una submuestra seleccionada de todos los candidatos.

La Figura 1 muestra que existe una considerable heterogeneidad en las tasas de excepción entre los entrevistadores: en promedio, en el 20% de los casos, los entrevistadores ignoran la recomendación de las herramientas analíticas,

mientras que más de una cuarta parte de los entrevistadores tiene una tasa de excepción cercana o superior al 40%.

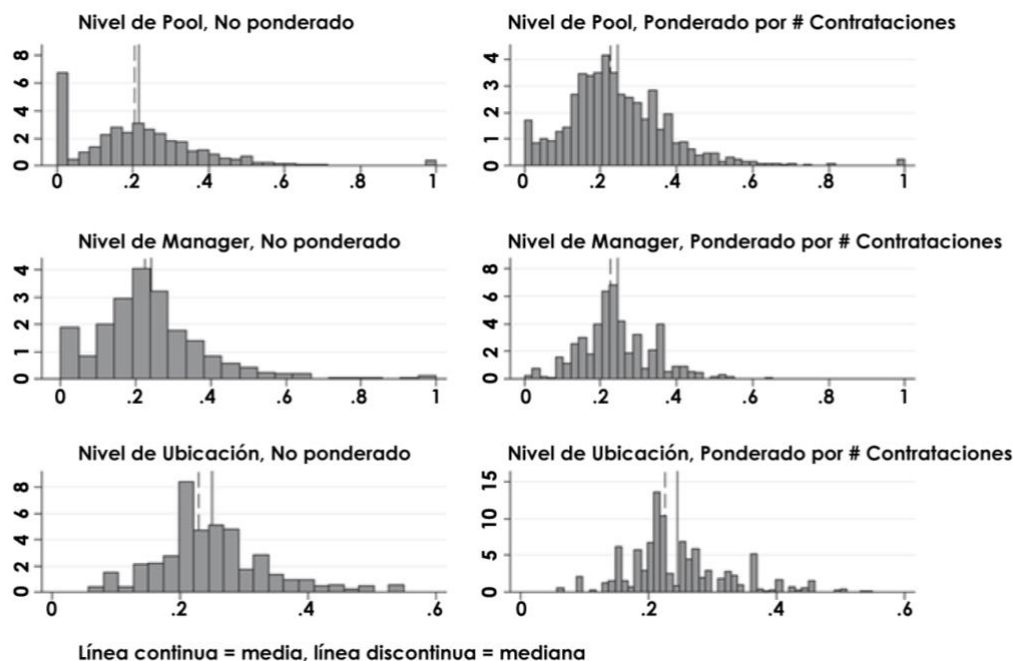


Figura 1. Heterogeneidad de las tasas de excepción

Fuente: Hoffman, Kahn y Li (2018)

La Figura 2 presenta diferentes formulaciones de la relación entre la tasa de excepción de los entrevistadores y la rotación de empleados. El panel superior izquierdo muestra los resultados de una regresión simple de logaritmo contra nivel de la duración de la relación laboral sobre la tasa de excepción. Se observa que la tasa de excepción tiene un efecto negativo sobre la duración. Los demás paneles, que muestran las relaciones entre la tasa de excepción y la proporción de empleados que permanecen en la empresa en diferentes horizontes de tiempo, confirman este resultado. La Tabla 8 presenta los resultados del análisis de regresión de la duración del empleo, que incluye no solo la tasa de excepción sino también otras variables explicativas típicas. Los resultados muestran que el efecto de ignorar las recomendaciones de la herramienta analítica es, en promedio, negativo. Sin embargo, el efecto estimado es relativamente pequeño: un entrevistador que siempre toma

decisiones en contra de la recomendación de la herramienta analítica (tasa de excepción del 100%) contrata empleados que permanecen en la empresa solo un 6% menos de días.

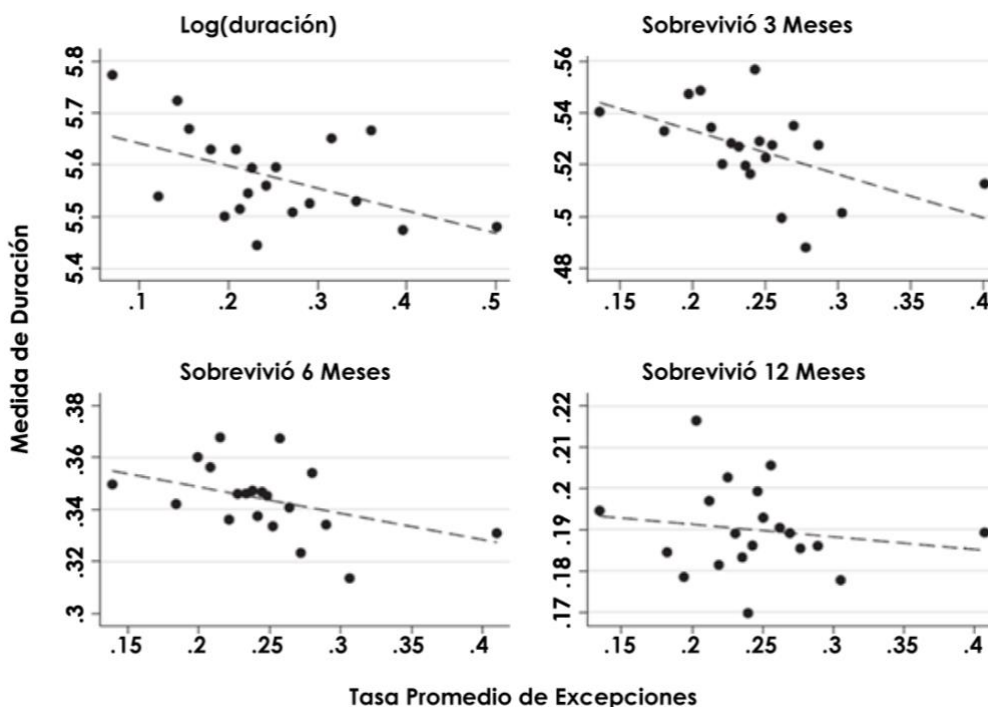


Figura 2. Relación entre la retención y la tasa de excepción

Fuente: Hoffman, Kahn y Li (2018)

En resumen, estos resultados parecen sugerir que, en promedio, las herramientas analíticas son superiores a los entrevistadores para seleccionar candidatos. Sin embargo, esta superioridad es solo marginal. Este hecho plantea dos preguntas importantes:

- ¿Son los beneficios asociados con la implementación de la herramienta analítica suficientemente altos como para justificar sus costos?
- ¿Existe un subgrupo de entrevistadores que sea efectivamente superior a las herramientas analíticas?

Estas son preguntas abiertas que se encuentran en el centro de la investigación actual sobre el tema.

Tasas de excepción y duración posterior a las pruebas

	Variable dependiente: log(duración)				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tasa de excepción del manager:	-0.0682** (-0.0346)	-0.0658** (-0.0321)	-0.0661** (-0.0322)	-0.0607** (-0.0292)	-0.0557** (-0.0283)
N:	91,319	91,319	91,319	91,319	91,319
FEs de año-mes:	X	X	X	X	X
FEs de ubicación:	X	X	X	X	X
FEs de tipo de posición:	X	X	X	X	X
FEs de firma del cliente × año:		X	X	X	X
Controles de desempleo local:			X	X	X
Tendencias temporales de ubicación:				X	X
Controles del grupo de solicitantes:					X

Notas: Esta tabla reporta regresiones normales censuradas de tasas de excepción a nivel de manager y resultados de duración, restringidos a la muestra posterior a las pruebas. La tasa de excepción se define como el número de veces que un amarillo es contratado por encima de un verde o amarillo, dividido por el número máximo de excepciones posibles en ese grupo de solicitantes. Luego se agrega a nivel de manager y se estandariza para tener una media de 0 y una desviación estándar de 1. Los controles del grupo de solicitantes incluyen efectos fijos para los deciles de cada una de las siguientes variables: número de solicitantes, tasa de contratación, proporción de solicitantes verdes y proporción de solicitantes amarillos. Los errores estándar se agrupan por ubicación. *** p < .01, ** p < .05, * p < .1.

Tabla 8. Regresión múltiple que analiza el efecto de la tasa de excepción

Fuente: Hoffman, Kahn y Li (2018)

Conclusiones

Los mercados laborales son únicos porque la calidad y la duración de la relación laboral dependen de múltiples características que, a menudo, son difíciles de observar y medir. La información relevante está dispersa entre múltiples participantes del mercado laboral, como el posible empleador, el candidato, los antiguos empleadores, las instituciones educativas, los antiguos y futuros colegas, conocidos, etc. Todos ellos utilizan estratégicamente su información privada para maximizar su propio bienestar, lo cual no necesariamente coincide con los objetivos de los reclutadores durante el proceso de selección. Estos hechos plantean desafíos únicos para los reclutadores. Para enfrentar estos desafíos, las empresas han utilizado diversos instrumentos. Las recomendaciones laborales y las rondas extendidas de entrevistas son dos de estos instrumentos que han visto un uso creciente de herramientas analíticas.

El análisis empírico muestra que las recomendaciones laborales tienen su mayor efecto positivo en la reducción de la rotación de empleados, mientras que los efectos sobre otros resultados laborales varían según el contexto. Con respecto al efecto de los entrevistadores, investigaciones tempranas muestran que, en términos de selección de empleados, el valor añadido de los entrevistadores es inexistente o incluso negativo en comparación con herramientas analíticas basadas en inteligencia artificial. Sin embargo, aún quedan algunas preguntas abiertas cuyas respuestas dependen del contexto de cada empresa:

- ¿Son los beneficios de estos instrumentos y de las herramientas analíticas asociadas suficientemente grandes en relación con los costos?
- ¿Son los humanos y las herramientas analíticas sustitutos o complementarios?
- ¿Existen humanos que sean superiores, al menos en algunas dimensiones, a las herramientas analíticas correspondientes?

Preguntas para la discusión:

1. La respuesta de referencia a la pregunta sobre cómo el candidato encontró a la empresa es el sitio web de la firma. ¿Cuál es tu

- interpretación de los resultados en la Tabla 5 relacionados con la manera en que el candidato conoció las oportunidades laborales en la empresa?
2. Basándose en su propia experiencia profesional y en los resultados de las Tablas 5 y 6, ¿cree que la empresa discrimina a los candidatos no referidos? ¿Está justificado económicamente? ¿Está justificado legalmente?
 3. ¿Cree que la asignación de entrevistadores a candidatos es aleatoria? ¿Cómo crees que una empresa debería asignar óptimamente a sus entrevistadores a candidatos de distinta calidad? Si la empresa estudiada en Hoffman, Kahn y Li (2018) hubiera aplicado un esquema similar, ¿cómo afectaría eso tu interpretación de los resultados reportados?

Bibliografía

Barr, Tavis; Bojilov, Raicho; Munasinghe, Lalith (2020). "Referrals and Search Efficiency: Who Learns What and When?" *Journal of Labor Economics*, Vol. 37(4), pp. 1009–1059.

Hoffman, Mitchell; Kahn, Lisa B.; Li, Danielle (2018). "Discretion in Hiring." *The Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 765–800.

Lester, Benjamin; Rivers, David A.; and Topa, Giorgio (2021). "The Heterogeneous Impact of Referrals on Labor Market Outcomes." Disponible en: <https://www.philadelphiafed.org/-/media/frbp/assets/working-papers/2021/wp21-34.pdf>

Kausel, Edgar, Satoris S. Culbertson and Héctor P. Madrid. (2016). "Overconfidence in personnel selection: When and why unstructured interview information can hurt hiring decisions." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 137(C): 27-44.

S. Burks, B. Cowgill, M. Hoffman, M. Housman (2015). "The Value of Hiring Through Referrals." *The Quarterly Journal of Economics* 130 (2), 805–839



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE